

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА ЗА РАЧУНАРСКУ ТЕХНИКУ И ИНФОРМАТИКУ



**ПРИМЕЊЕНА МАТЕМАТИКА ЗА СТУДЕНТЕ ТЕХНИЧКИХ
ФАКУЛТЕТА**

МАСТЕР РАД

Студент:
Лазар Давидовић 3123/22

Ментор:
др Јелица Протић, редовни професор

Октобар 2025

Београд

ЗАХВАЛНИЦА

*Искрено се захваљујем ментору **проф. др Јелици Протић** на стручној подршци и конструктивним сугестијама које су у великој мери усмериле и унапредиле овај рад.*

*Посебну захвалност дугујем колегама са **Електротехничког факултета, Универзитета у Београду** и пријатељима који су помогли у прикупљању и анализи података, као и свим учесницима истраживања на издвојеном времену и поверењу.*

Најдубље хвала мојој породици на безрезервној подршци, разумевању и охрабрењу током целог трајања студија.

Лазар Давидовић
У Београду, октобар 2025.

Садржај

1	МАТЕМАТИЧКА ЛОГИКА	4
1.1	Увод у исказну логику	4
1.1.1	Исказна слова и језик исказне логики	4
1.1.2	Истинитосне вредности	4
1.1.3	Основне логичке операције и табеле истинитости	4
1.1.4	Неколико примера формализација изјава о реалним бројевима	4
1.1.5	Импликација, еквиваленција и услови	5
1.1.6	Примери и типичне формализације	5
1.1.7	Алфабет и формирање исказних формула	6
1.1.8	Конвенције и приоритет операција	6
1.1.9	Таутологије, контрадикције и логичка последица	6
1.1.10	Корисне логичке еквиваленције	6
1.1.11	Правила закључивања (валидне импликације)	6
1.2	Квантфикатори: појам, правила и примери	6
1.2.1	Домен, слободне и везане променљиве	6
1.2.2	Семантика квантфикатора	6
1.2.3	Негације и еквиваленције (де Морган за квантфикаторе)	7
1.2.4	Дистрибуција преко конјункције/дисјункције	7
1.2.5	Редослед квантфикатора	7
1.2.6	Квантфикатори и импликација	7
1.2.7	Типичне „замке”	7
1.2.8	Мини-примери	7
1.3	Скупови — основни појмови и операције	7
1.3.1	Основне дефиниције	7
1.3.2	Стандардни скупови бројева	8
1.3.3	Операције над скуповима (у универзуму U)	8
1.3.4	Својства	8
1.4	Скуп свих подскупова, партитивни скуп (<i>power set</i>)	8
1.4.1	Дефиниција	8
1.4.2	Примери	8
1.4.3	Итерације партитивног скупа	8
1.4.4	Основна својства	8
1.4.5	Кардиналност	9
1.5	Релације	9
1.5.1	Бинарне релације (релације дужине 2)	9
1.5.2	n -арне релације (релације дужине n)	9
1.5.3	Својства бинарних релација ρ на S	9
1.5.4	Класе релација (како је наведено на слици)	10
1.6	Функције	10
1.6.1	Дефиниција (као релација)	10
1.6.2	Инјекција, сурјекција, бијекција	10
1.6.3	Идентитет и композиција	11
1.6.4	Инверзна функција	11
1.6.5	Леви и десни инверз — карактеризације	11

2	ОПШТА АЛГЕБРА	11
2.1	Операције	11
2.2	Алгебарске структуре	12
2.2.1	Квазигрупе, луке и хомоморфизми групоида	15
2.2.2	Групе, Абелове групе и основне чињенице	16
2.2.3	Подгрупе и критеријуми за подгрупу	17
2.3	Алгебарске структуре са две операције	18
3	ЛИНЕАРНА АЛГЕБРА	21
3.1	Матрице	21
3.1.1	Основни појмови о матрицама	21
3.1.2	Основне дефиниције матрица	22
3.1.3	Операције са матрицама	23
3.2	Детерминанте	26
4	ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ РЕАЛНИХ НИЗОВА	27
4.1	Теоријски примери	27

1 МАТЕМАТИЧКА ЛОГИКА

Ова секција даје кратак увод у језик исказне логике: скуп исказних слова, правила формирања формула, појам истиносне вредности и основне логичке операције са табелама истинитости.

1.1 Увод у исказну логику

1.1.1 Исказна слова и језик исказне логике

- **Исказна слова** (*променљиве*) су симболи $p, q, r, \dots$ којима означавамо просте исказе
- **Исказ** је свака реченица за коју можемо недвосмислено одредити да је *истинита* или *лажна* (али никако обоје)
- **Формуле** исказне логике граде се од исказних слова помоћу логичких везника $\neg$ (негација), $\wedge$ (конјункција), $\vee$ (дисјункција), $\Rightarrow$ (импликација), $\Leftrightarrow$ (еквиваленција)

Скуп свих формула означавамо са $\mathcal{L}$ (језик исказне логике). Симболима p, q, r типично означавамо произвољна исказна слова.

1.1.2 Истинитосне вредности

Свако исказно слово добија вредност у скупу $\{0, 1\}$, где 1 означава *истинито*, а 0 *лажно*. Истинитосна вредност сложених формула одређује се табелама истинитости.

1.1.3 Основне логичке операције и табеле истинитости

Негација	Конјункција	Дисјункција	Импликација	Еквиваленција
$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \Rightarrow q$	$p \Leftrightarrow q$
$p \mid \neg p$	$p \mid q \mid p \wedge q$	$p \mid q \mid p \vee q$	$p \mid q \mid p \Rightarrow q$	$p \mid q \mid p \Leftrightarrow q$
1 0	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1
0 1	1 0 0	1 0 1	1 0 0	1 0 0
	0 1 0	0 1 1	0 1 1	0 1 0
	0 0 0	0 0 0	0 0 1	0 0 1

Поред табела истинитости, доказивање у исказној логици ослања се на *аксиоме* и *правила закључивања*. У наставку, симболима p, q, r обележаваћемо произвољне исказе, а сложеније формуле конструисаћемо од њих коришћењем наведених везника.

1.1.4 Неколико примера формализација изјава о реалним бројевима

Нека су $a, b \in \mathbb{R}$. Следеће исказе запишимо коришћењем основних логичких везника $\neg, \wedge, \vee$ (и по потреби искључиве дисјункције $\oplus$).

1. Бар један од бројева a и b је позитиван:

$$(a > 0) \vee (b > 0).$$

2. Оба броја a и b су позитивна:

$$(a > 0) \wedge (b > 0).$$

3. Најмање један од бројева a и b није позитиван:

$$\neg(a > 0) \vee \neg(b > 0) \quad \text{еквивалентно} \quad (a \leq 0) \vee (b \leq 0).$$

4. Ниједан од бројева a и b није негативан:

$$\neg(a < 0) \wedge \neg(b < 0) \quad \text{еквивалентно} \quad (a \geq 0) \wedge (b \geq 0).$$

1.1.5 Импликација, еквиваленција и услови

Импликација За исказе p и q пишемо $p \Rightarrow q$ и читамо „ако p , онда q ”. Тада је:

$$p \Rightarrow q \equiv \neg p \vee q, \quad \text{контрапозиција: } (p \Rightarrow q) \equiv (\neg q \Rightarrow \neg p).$$

Кажемо још да је p *довољан услов* за q , а q *нужан услов* за p .

Еквиваленција Пишемо $p \Leftrightarrow q$ и читамо „ p ако и само ако q ”. Тада је:

$$p \Leftrightarrow q \equiv (p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p) \equiv (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q).$$

У том случају p је и довољан и нужан услов за q (и обрнуто).

Обрнут исказ и инверз Обрнут исказ од $p \Rightarrow q$ је $q \Rightarrow p$ (не мора бити тачан). Инверз је $\neg p \Rightarrow \neg q$ (такође независно тачан). Увек је тачна само контрапозиција $\neg q \Rightarrow \neg p$.

1.1.6 Примери и типичне формализације

1) Пример дељивости — довољан vs. нужан услов. Нека је домен $\mathbb{Z}$. Дефинишимо:

$$p : „n \text{ је дељиво са } 4”, \quad q : „n \text{ је дељиво са } 2”.$$

Тада важи $p \Rightarrow q$ (јер $4 \mid n \Rightarrow 2 \mid n$). Према томе, p је *довољан* услов за q , а q *нужан* услов за p . Обрнут исказ $q \Rightarrow p$ није опште тачан (нпр. $n = 2$).

2) Еквиваленција паран $\Leftrightarrow$ дељив са 2. За $n \in \mathbb{Z}$ нека су

$$r : „n \text{ је паран број}”, \quad q : „2 \mid n”.$$

Важи еквиваленција $r \Leftrightarrow q$.

3) Позитивност насупрот ширем услову. За $x \in \mathbb{R}$ нека су

$$p : x > 0, \quad s : x \geq 0.$$

Тада $p \Rightarrow s$, али $s \not\Rightarrow p$. Дакле, „ $x > 0$ ” је *довољан* услов за „ $x \geq 0$ ”, док „ $x \geq 0$ ” није довољан за „ $x > 0$ ”, већ је *нужан*.

4) Постојање реципрочне вредности. За $x \in \mathbb{R}$ нека су

$$p : x \neq 0, \quad q : \frac{1}{x} \text{ је дефинисано.}$$

Важи еквиваленција $p \Leftrightarrow q$.

5) Карактеризација квадрата. За $x \in \mathbb{R}$ важи

$$x \geq 0 \Leftrightarrow \exists y \in \mathbb{R} (x = y^2).$$

Лева страна је *нужан* и *довољан* услов да x буде реалан квадрат.

6) Једнакост и нула разлика. За $a, b \in \mathbb{R}$ важи

$$a = b \Leftrightarrow a - b = 0.$$

7) Нормалне форме за импликацију. Корисне еквиваленције:

$$\begin{aligned} p \Rightarrow q &\equiv \neg p \vee q, \\ (p \Rightarrow q) \wedge (p \Rightarrow r) &\equiv p \Rightarrow (q \wedge r), \end{aligned}$$

1.1.7 Алфавет и формирање исказних формула

Нека је $\mathcal{P} = \{p_1, p_2, p_3, \dots\}$ скуп исказних слова (променљивих). Константе истине су $\top$ (истина) и $\perp$ (неистина). Скуп исказних формула Form се дефинише индуктивно:

- 1) Ако је $p \in \mathcal{P}$, онда је $p \in \text{Form}$.
- 2) Ако су $A, B \in \text{Form}$, онда су и $\neg A, A \wedge B, A \vee B, A \Rightarrow B, A \Leftrightarrow B$ у Form .
- 3) $\top, \perp \in \text{Form}$.

1.1.8 Конвенције и приоритет операција

- Спољашње заграде се по потреби изостављају ради читљивости.
- Приоритет (од јачег ка слабијем): $\neg$, затим $\wedge$, затим $\vee$, затим $\Rightarrow$, затим $\Leftrightarrow$.
- Импликација и еквиваленција се по дефиницији могу свести на $\neg, \wedge, \vee$:

$$A \Rightarrow B \Leftrightarrow \neg A \vee B, \quad A \Leftrightarrow B \equiv (A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A).$$

1.1.9 Таутологије, контрадикције и логичка последица

- **Таутологија:** Формула која је истинита за све вредности истине својих променљивих.
- **Контрадикција:** Формула која је неистинита за све вредности.

1.1.10 Корисне логичке еквиваленције

Двострука негација	$\neg\neg p \Leftrightarrow p$
Први Де Морганов закон	$\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q$
Други Де Морганов закон	$\neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$
Комутативност	$p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p, \quad p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$
Асоцијативност	$(p \wedge q) \wedge r \Leftrightarrow p \wedge (q \wedge r), \quad (p \vee q) \vee r \Leftrightarrow p \vee (q \vee r)$
Дистрибуција	$p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ $p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
Дефиниција импликације	$p \Rightarrow q \Leftrightarrow \neg p \vee q$
Контрапозиција	$p \Rightarrow q \Leftrightarrow \neg q \Rightarrow \neg p$

1.1.11 Правила закључивања (валидне импликације)

- 1) **Модус поненс:** из p и $p \Rightarrow q$ закључујемо q .
- 2) **Свођење на апсурд:** $p \Leftrightarrow (\neg p \Rightarrow \perp)$.
- 3) **Елиминација конјункције:** из $p \wedge q$ следи p (и следи q).
- 4) **Увођење конјункције:** из p и q следи $p \wedge q$.
- 5) **Увођење дисјункције:** из p следи $p \vee q$ (и из q следи $p \vee q$).
- 6) **Еквиваленција као двосмерна импликација:** из $p \Rightarrow q$ и $q \Rightarrow p$ следи $p \Leftrightarrow q$.

1.2 Квантфикатори: појам, правила и примери

1.2.1 Домен, слободне и везане променљиве

Фиксирамо непразан домен D . Формула $A(x)$ има слободну појаву променљиве x ако та појава није под дејством квантфикатора. Када је x у домету $\forall x$ или $\exists x$, кажемо да је појава везана.

1.2.2 Семантика квантфикатора

- **Универзални $\forall x A(x)$:** „за сваки $x \in D$ важи $A(x)$ ”.
- **Егзистенцијални $\exists x A(x)$:** „постоји бар један $x \in D$ такав да важи $A(x)$ ”.
- **Јединствена егзистенција $\exists! x A(x)$:** „постоји тачно један x са својством A ”, што се развија као:

$$\exists x (A(x) \wedge \forall y (A(y) \Rightarrow y = x)).$$

• **Ограничени (везани) квантфикатори:**

$$\forall x \in S A(x) \equiv \forall x (x \in S \Rightarrow A(x)), \quad \exists x \in S A(x) \equiv \exists x (x \in S \wedge A(x)).$$

1.2.3 *Негације и еквиваленције (де Морган за квантфикаторе)*

$$\neg \forall x A(x) \Leftrightarrow \exists x \neg A(x), \quad \neg \exists x A(x) \Leftrightarrow \forall x \neg A(x).$$

1.2.4 *Дистрибуција преко конјункције/дисјункције*

$$\begin{aligned} \forall x (A(x) \wedge B(x)) &\Leftrightarrow (\forall x A(x)) \wedge (\forall x B(x)), \\ \exists x (A(x) \vee B(x)) &\Leftrightarrow (\exists x A(x)) \vee (\exists x B(x)). \end{aligned}$$

Општије: ако x није слободан у формули C , онда важи „безбедно извлачење”:

$$\forall x (A(x) \wedge C) \Leftrightarrow (\forall x A(x)) \wedge C, \quad \exists x (A(x) \vee C) \Leftrightarrow (\exists x A(x)) \vee C.$$

1.2.5 *Редослед квантфикатора*

Редослед је битан:

$$\forall x \exists y R(x, y) \not\Leftrightarrow \exists y \forall x R(x, y).$$

Прва формула каже „за свако x нађе се неко y (које може зависити од x)”, док друга тражи *једно исто* y које ради за сва x .

1.2.6 *Квантфикатори и импликација*

$$\begin{aligned} \forall x (A(x) \Rightarrow B(x)) &\Rightarrow ((\exists x A(x)) \Rightarrow (\exists x B(x))), \\ ((\forall x A(x)) \Rightarrow (\forall x B(x))) &\Leftarrow \forall x (A(x) \Rightarrow B(x)). \end{aligned}$$

Ако x није слободан у C , корисне су и форме:

$$\forall x (A(x) \Rightarrow C) \Leftrightarrow (\exists x A(x) \Rightarrow C), \quad \exists x (A(x) \Rightarrow C) \Leftrightarrow (\forall x A(x) \Rightarrow C).$$

1.2.7 *Типичне „замке”*

- Из $\forall x A(x)$ следи $\exists x A(x)$ само ако је домен непразан (ми то *подразумевамо*). Обрнуто не важи.
- Не сме се „брисати” квантфикатор без провере слободних појава, погрешно је:
 $\exists x (A(x) \wedge C) \Leftrightarrow (\exists x A(x)) \wedge C$ ако x слободно настаје у C .
- Замена редоследа $\forall$ и $\exists$ уопште није дозвољена.

1.2.8 *Мини-примери*

Сваки паран број је дељив са 2

$$\forall n \in \mathbb{Z} (\text{паран}(n) \Rightarrow 2 \mid n)$$

Постоји прост број већи од 10

$$\exists p \in \mathbb{N} (\text{прост}(p) \wedge p > 10)$$

Постоји тачно један неутрални елемент за операцију $+$ у структури D

$$\exists! e \in D \forall x \in D (e + x = x + e = x)$$

1.3 Скупови — основни појмови и операције

1.3.1 *Основне дефиниције*

- **Скуп** је основни појам математике (који се не дефинише), множина уређених објеката названих *елементи*.
- **Припадност**: $x \in A$ (елемент x припада скупу A); $x \notin A$ — не припада.
- **Подскуп**: $A \subseteq B \iff (\forall x)(x \in A \Rightarrow x \in B)$.
- **Једнакост скупова**: $A = B \iff (A \subseteq B \wedge B \subseteq A)$.
- **Кардиналност (кардинални број скупа)**: $|A|$ је број елемената скупа A . Ако је A коначан с n елемената, онда $|A| = n$.

1.3.2 Стандардни скупови бројева

$$\begin{aligned}\mathbb{N} &= \{1, 2, 3, \dots\}, & \mathbb{Z} &= \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}, \\ \mathbb{Q} &= \left\{ \frac{p}{q} \mid p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0 \right\}, & \mathbb{R} &= \text{скуп реалних бројева}, \\ \mathbb{C} &= \{x + iy \mid x, y \in \mathbb{R}, i^2 = -1\}.\end{aligned}$$

1.3.3 Операције над скуповима (у универзуму U)

Нека су $A, B \subseteq U$.

Унија	$A \cup B = \{x \in U \mid x \in A \text{ или } x \in B\},$
Пресек	$A \cap B = \{x \in U \mid x \in A \text{ и } x \in B\},$
Разлика	$A \setminus B = \{x \in U \mid x \in A \text{ и } x \notin B\},$
Комплемент	$A^c = U \setminus A,$
Симетрична разлика	$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A).$

1.3.4 Својства

За све $A, B, C \subseteq U$ важе:

Комутативност	$A \cup B = B \cup A, \quad A \cap B = B \cap A,$
Асоцијативност	$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C), \quad (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C),$
Дистрибуција	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C),$ $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C),$
Идемпотентност	$A \cup A = A, \quad A \cap A = A,$
Идентитети	$A \cup \emptyset = A, \quad A \cap U = A,$
Комплементи	$A \cup A^c = U, \quad A \cap A^c = \emptyset,$
де Морган	$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c, \quad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c.$

1.4 Скуп свих подскупова, партитивни скуп (*power set*)

1.4.1 Дефиниција

За сваки скуп A дефинишемо партитивни скуп *скуп свих подскупова*

$$\mathcal{P}(A) = \{X \mid X \subseteq A\}.$$

Елементи $\mathcal{P}(A)$ су сви подскупови скупа A (укључујући $\emptyset$ и сам скуп A).

1.4.2 Примери

$$\begin{aligned}A = \{1, 2\} : \quad \mathcal{P}(A) &= \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}; \\ A = \{1, 2, 3\} : \quad \mathcal{P}(A) &= \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}.\end{aligned}$$

1.4.3 Итерације партитивног скупа

Рекурзивно (индуктивно) дефинишемо итерације $\mathcal{P}$:

$$\mathcal{P}^1(A) = \mathcal{P}(A), \quad \mathcal{P}^{n+1}(A) = \mathcal{P}(\mathcal{P}^n(A)) \quad \text{за } n \geq 1.$$

Пример:

$$\mathcal{P}^2(\{1, 2\}) = \mathcal{P}(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}),$$

што је скуп свих подскупова од $\{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$ (има их $2^4 = 16$).

1.4.4 Основна својства

- $\emptyset \in \mathcal{P}(A)$ и $A \in \mathcal{P}(A)$.
- Ако је $A \subseteq B$, онда $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$.

- $\mathcal{P}(A) = \mathcal{P}(B)$ ако и само ако је $A = B$.

1.4.5 Кардиналност

Теорема Ако је $|A| = n$ (коначан скуп), онда важи:

$$|\mathcal{P}(A)| = 2^n.$$

Идеја доказа: сваки подскуп $X \subseteq A$ одговара јединственом бинарном низу дужине n . За сваки елемент $a \in A$ бирамо да ли је у X (1) или није (0). Стога је број подскупова 2^n .

1.5 Релације

1.5.1 Бинарне релације (релације дужине 2)

Нека је S скуп. *Бинарна релација* β на S је подскуп Декартовог производа:

$$\beta \subseteq S \times S.$$

Пишемо $(x, y) \in \beta$ и читамо „ x је у релацији са y ” (означено и $x \beta y$).

Пример 1:

$$S = \{1, 2, 3\}, \quad \beta = \{(1, 1), (1, 2), (2, 2), (3, 1)\}.$$

Матрица релације β :

β	1	2	3
1	1	1	0
2	0	1	0
3	1	0	0

Пример 2 (поређење $\leq$ на $\{1, 2, 3\}$):

$$S = \{1, 2, 3\}, \quad \leq = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 2), (2, 3), (3, 3)\}.$$

Матрица релације $\leq$:

$\leq$	1	2	3
1	1	1	1
2	0	1	1
3	0	0	1

1.5.2 n -арне релације (релације дужине n)

За $n \in \mathbb{N}$, n -арна релација ρ на S је подскуп S^n :

$$\rho \subseteq S^n.$$

Унарне релације су подскупови S (својства елемената).

Примери унарних релација на $\mathbb{N}$ (као на слици):

$$\psi \subseteq \mathbb{N}: \quad n \in \psi \Leftrightarrow n \text{ је паран}, \quad \varphi \subseteq \mathbb{N}: \quad n \in \varphi \Leftrightarrow n \geq 5.$$

1.5.3 Својства бинарних релација ρ на S

- **Рефлексивна** ако важи $\forall x \in S: x \rho x$.
- **Симетрична** ако важи $\forall x, y \in S: x \rho y \Rightarrow y \rho x$.
- **Транзитивна** ако важи $\forall x, y, z \in S: (x \rho y \wedge y \rho z) \Rightarrow x \rho z$.

- **Антисиметрична** ако важи $\forall x, y \in S : (x \rho y \wedge y \rho x) \Rightarrow x = y$.

1.5.4 Класе релација (како је наведено на слици)

- **Еквиваленцијска релација** ако је рефлексивна, симетрична и транзитивна.
- **Парцијално уређење** ако је рефлексивна, антисиметрична и транзитивна.

Пример — класе еквиваленције (конгруенција по модулу 3) Нека је на $\mathbb{N}$ дефинисана релација $\sim$ правилом:

$$x \sim y \Leftrightarrow 3 \mid (x - y) \quad (\text{еквивалентно: } x \equiv y \pmod{3}).$$

Ово је релација еквиваленције јер је:

- **рефлексивна:** $x - x = 0$, па $3 \mid 0$ и $x \sim x$;
- **симетрична:** ако $3 \mid (x - y)$, онда и $3 \mid (y - x)$, па $x \sim y \Rightarrow y \sim x$;
- **транзитивна:** ако $3 \mid (x - y)$ и $3 \mid (y - z)$, онда $3 \mid (x - z)$, па $x \sim z$.

Класа еквиваленције елемента x је

$$[x] = \{y \in \mathbb{N} \mid x \sim y\}.$$

У случају модула 3 добијамо три класе (остатак при дељењу са 3):

$$\begin{aligned} [1] &= \{1, 4, 7, 10, \dots\} = \{1 + 3t \mid t \in \mathbb{N}_0\}, \\ [2] &= \{2, 5, 8, 11, \dots\} = \{2 + 3t \mid t \in \mathbb{N}_0\}, \\ [3] &= \{3, 6, 9, 12, \dots\} = \{3 + 3t \mid t \in \mathbb{N}_0\}. \end{aligned}$$

Еквиваленција *парционише* $\mathbb{N}$ на ове класе:

$$\mathbb{N} = [1] \cup [2] \cup [3], \quad [i] \cap [j] = \emptyset \quad (i \neq j).$$

1.6 Функције

1.6.1 Дефиниција (као релација)

Нека су X, Y скупови. **Функција** $f: X \rightarrow Y$ је бинарна релација $f \subseteq X \times Y$ која задовољава:

- 1) **тоталност** $\forall x \in X \exists y \in Y : (x, y) \in f$;
- 2) **једнозначност** $\forall x \in X \forall y_1, y_2 \in Y : ((x, y_1) \in f \wedge (x, y_2) \in f) \Rightarrow y_1 = y_2$.

Тада пишемо $y = f(x)$ уместо $(x, y) \in f$. Домен је скуп X , кодомен скуп Y , а *слика* је:

$$\text{Im}(f) = f(X) = \{f(x) \mid x \in X\} \subseteq Y.$$

1.6.2 Инјекција, сурјекција, бијекција

За функцију $f: X \rightarrow Y$ кажемо да је:

- **инјективна** (један–на–један) ако $\forall x_1, x_2 \in X : f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$
- **сурјективна** (на) ако $\text{Im}(f) = Y$, односно $\forall y \in Y \exists x \in X : f(x) = y$
- **бијективна** ако је и инјективна и сурјективна.

1.6.3 Идентитет и композиција

- **Идентитет** (идентичко пресликавање) на X : $\text{id}_X: X \rightarrow X$, $\text{id}_X(x) = x$.
- Ако је $f: X \rightarrow Y$ и $g: Y \rightarrow Z$, **композиција** је

$$g \circ f: X \rightarrow Z, \quad (g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

Важи **асоцијативност** композиције $(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$ (кад год су дефинисане) и **јединични закони**

$$\text{id}_Y \circ f = f, \quad f \circ \text{id}_X = f.$$

1.6.4 Инверзна функција

За $f: X \rightarrow Y$ кажемо да је **инвертибилна** ако постоји $g: Y \rightarrow X$ таква да

$$g \circ f = \text{id}_X \quad \text{и} \quad f \circ g = \text{id}_Y.$$

Тада је $g = f^{-1}$ (јединствена) и f је бијекција.
Еквивалентно:

$$f \text{ бијективна} \Leftrightarrow \exists g: Y \rightarrow X : g \circ f = \text{id}_X \wedge f \circ g = \text{id}_Y$$

1.6.5 Леви и десни инверз — карактеризације

$$f: X \rightarrow Y \text{ је инјективна} \Leftrightarrow \exists \ell: Y \rightarrow X \text{ тако да } \ell \circ f = \text{id}_X,$$

$$f: X \rightarrow Y \text{ је сурјективна} \Leftrightarrow \exists r: Y \rightarrow X \text{ тако да } f \circ r = \text{id}_Y.$$

Напомена: Леви/десни инверз уопштено нису јединствени; јединствени постају тек кад је f бијекција (тада f^{-1} постоји и јединствен је).

2 ОПШТА АЛГЕБРА

2.1 Операције

Деф. Бинарна и n -арна операција

- **Бинарна операција** на скуповима A, B, C је пресликавање

$$*: A \times B \longrightarrow C, \quad (a, b) \longmapsto a * b.$$

- **n -арна операција** (дужине n) је пресликавање

$$\omega: A_1 \times \cdots \times A_n \longrightarrow B.$$

Примери (као на слици).

$$+: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \quad (x, y) \mapsto x + y,$$

$$-: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}, \quad (x, y) \mapsto x - y,$$

$$\cdot: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto x \cdot y.$$

(Напомена: сабирање је затворено на $\mathbb{N}$, одузимање није — зато се циља $\mathbb{Z}$.)

Операције вишег аритета (на слици).

$$\Phi: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x_1, \dots, x_k) \mapsto 2x_1 + 3x_2 - x_3 \text{ (линеарна комбинација),}$$

$$\psi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto x^2 \text{ (унарна операција).}$$

2.2 Алгебарске структуре

Деф. Алгебарска структура

Скуп G опремљен једном бинарном операцијом $*$: $G \times G \rightarrow G$ у ознаци $(G, *)$ назива се *алгебарска структура*.

Ако имамо више операција на G говоримо о алгебарској структури са више операција, структуру записујемо као

$$(G, *, \circ) \quad \text{или} \quad (G, *, \circ, \dots)$$

Деф. Затвореност

Нека је $*$ бинарна операција над скупом G . Кажемо да је *затворена на G* ако важи:

$$\forall a, b \in G : a * b \in G.$$

Пример: $+: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ је затворена

Пример: $-: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ није затворена на $\mathbb{N}$.

Деф. Групоид

Алгебарска структура $(G, *)$ је *групоид* ако је $*$ бинарна затворена операција на G :

$$\forall a, b \in G : a * b \in G.$$

Напомена: Ако операција осим особине затворености, задовољава и комутативност и асоцијативност, говоримо о комутативном, односно асоцијативном *групоиду*.

Деф. Семи група

Групоид $(G, *)$ у коме је операција $*$ асоцијативна, назива се *семи група*.

Деф. Комутативна семи група

Семиграпа $(G, *)$ у којој је операција $*$ комутативна, назива се *комутативна семи група*.

Деф. Степен елемента

Нека је $(G, *)$ семиграпа и нека је $a \in G$. За $n \in \mathbb{N}$ степен a^n се дефинише рекурзивно:

$$\begin{aligned} a^1 &= a, \\ a^n &= a^{n-1} * a \quad \text{за } n \geq 2. \end{aligned}$$

Из асоцијативности у семигрупи следи, за све $m, n \in \mathbb{N}$,

$$a^n * a^m = a^{n+m}.$$

Деф. Леви неутрални елемент

Нека је $(G, *)$ полугрупа (семиграпа). Ако постоји елемент $e \in G$ такав да за свако $a \in G$ важи:

$$e * a = a,$$

онда се e зове *леви неутрални елемент*.

Формално:

$$(\exists e_l \in G) (\forall a \in G) e_l * a = a.$$

Деф. Десни неутрални елемент

Нека је $(G, *)$ полугрупа (семигрупа). Ако постоји елемент $e \in G$ такав да за свако $a \in G$ важи:

$$a * e = a,$$

онда се e зове десни неутрални елемент.

Формално:

$$(\exists e_d \in G) (\forall a \in G) a * e_d = a.$$

Деф. Неутрални елемент

Нека је $(G, *)$ полугрупа (семигрупа). Ако постоји елемент $e \in G$ такав да за свако $a \in G$ важи:

$$e * a = a * e = a,$$

онда се e зове неутрални елемент.

Теорема Ако у групоиду $(G, *)$ постоје и леви и десни неутрални елементи, онда су они једнаки.

Доказ Нека су e_ℓ и e_r редом леви и десни неутрални елементи у $(G, *)$, тј.

$$e_\ell * a = a \quad \text{и} \quad a * e_r = a \quad (\forall a \in G).$$

Претпоставимо супротно да је $e_\ell \neq e_r$. Пошто је e_ℓ леви неутрални, за $a = e_r$ добијамо $e_\ell * e_r = e_r$. Пошто је e_r десни неутрални, за $a = e_\ell$ добијамо $e_\ell * e_r = e_\ell$. Лево стране једнакости у ове две једначине су једнаке, отуда следи $e_\ell = e_r$, што је противуречност. Дакле, леви и десни неутрални елемент морају бити једнаки.

Теорема У групоиду $(G, *)$ може постојати највише један неутрални елемент.

Доказ Нека су e_1 и e_2 неутрални у $(G, *)$. Тада за свако $a \in G$ важи $e_1 * a = a$, $a * e_1 = a$, као и $e_2 * a = a$, $a * e_2 = a$. За $a = e_2$ из леве неутралности e_1 добијамо $e_1 * e_2 = e_2$; за $a = e_1$ из десне неутралности e_2 добијамо $e_1 * e_2 = e_1$. Отуд $e_1 = e_2$. Дакле, ако неутрални елемент постоји, он је јединствен.

Деф. Моноид

Полугрупа $(G, *)$ са неутралним елементом e назива се моноид.

Деф. Степеновање у моноиду

За $a \in G$ у моноиду $(G, *)$ дефинише се

$$a^0 = e, \quad a^{n+1} = a^n * a \quad (n \in \mathbb{N}),$$

где је e неутрални елемент.

Деф. Леви инверзни елемент

Нека је $(M, *)$ моноид са неутралним елементом e . За $a \in M$ кажемо да је $a' \in M$ леви инверз од a ако важи

$$a' * a = e.$$

Деф. Десни инверзни елемент

За $a \in M$ кажемо да је $a' \in M$ десни инверз од a ако важи

$$a * a' = e.$$

Деф. Инверзни елемент

За $a \in M$ кажемо да је a' (двострани) инверз од a ако истовремено важи

$$a' * a = e \quad \text{и} \quad a * a' = e.$$

У том случају, инверз је јединствен (ако постоји) и често се означава и са a^{-1} .

Теорема У моноиду $(G, *)$ леви и десни инверзни елемент су једнаки.

Доказ Нека је $a \in G$. Претпоставимо да постоје леви инверз a' и десни инверз a'' такви да

$$a' * a = e \quad \text{и} \quad a * a'' = e,$$

где је e неутрални елемент. Због асоцијативности операције $*$ важи

$$a' * (a * a'') = (a' * a) * a''.$$

Убацујући услова за инверзе добијамо

$$a' * e = e * a'',$$

па отуда

$$a' = a''.$$

Дакле, леви и десни инверз су једнаки. Последишно, ако елемент има инверз, он је јединствен.

Теорема Нека је $(G, \cdot)$ моноид. Ако a', b' постоје као инверзи елемената $a, b \in G$, онда инверз производа $a \cdot b$ постоји и једнак је

$$(a \cdot b)' = b' \cdot a'.$$

Доказ Полазимо од претпоставке да су a' и b' двострани инверзи за a и b , тј. $a' \cdot a = a \cdot a' = e$ и $b' \cdot b = b \cdot b' = e$, где је e неутрални елемент. Тада, по асоцијативности,

$$(a \cdot b) \cdot (b' \cdot a') = ((a \cdot b) \cdot b') \cdot a' = (a \cdot (b \cdot b')) \cdot a' = (a \cdot e) \cdot a' = a \cdot a' = e.$$

Слично,

$$(b' \cdot a') \cdot (a \cdot b) = b' \cdot (a' \cdot a) \cdot b = b' \cdot e \cdot b = b' \cdot b = e.$$

Дакле, $b' \cdot a'$ је двострани инверз за $a \cdot b$, па је $(a \cdot b)' = b' \cdot a'$.

Деф. (негативни степени у моноиду) Нека је $(G, \cdot)$ моноид. За $a \in G$ и $n \in \mathbb{N}$, ако постоји инверз a' , дефинише се

$$a^{-n} := (a')^n.$$

Важи и уобичајено $a^0 = e$, а за $n \geq 1$ је $a^n = a^{n-1} \cdot a$.

Напомена Из претходног следи и

$$(a^n)' = (a')^n \quad \text{односно} \quad (a^n)^{-1} = a^{-n}.$$

2.2.1 Квазигрупе, лупе и хомоморфизми группоида

Деф. (Квазигрупа) Групоид $(G, \cdot)$ зове се квазигрупа ако су једначине

$$a \cdot x = b \quad \text{и} \quad x \cdot c = d$$

за свако $a, b, c, d \in G$ јединствено решиве по непознатој x у G .

Деф. (Лупа) Квазигрупа са неутралним елементом e (тј. $e \cdot x = x \cdot e = x$) зове се лупа.

Напомена (Кејлијева таблица) За квазигрупу сваки ред и колона у Кејлијевој табlici садржи сваку вредност тачно једном (латински квадрат). Пример:

$\cdot$	a	b	c
a	a	b	c
b	b	c	a
c	c	a	b

Одавде се чита, на пример, да једначина $a \cdot x = b$ има јединствено решење $x = b$, итд.

Деф. (Хомоморфизам группоида) Нека су $(G, \cdot)$ и $(H, \circ)$ группоиди. Пресликавање $f: G \rightarrow H$ зове се хомоморфизам ако за сва $x, y \in G$ важи

$$f(x \cdot y) = f(x) \circ f(y).$$

Илустрација очувања операције:

$$\begin{aligned} x, y \in G &\xrightarrow{f} f(x), f(y) \in H \\ x \cdot y &\xrightarrow{f} f(x \cdot y) = f(x) \circ f(y) \end{aligned}$$

Деф. (изоморфизам и аутоморфизам) Ако је f хомоморфизам и бијекција, онда је f изоморфизам. Изоморфизам группоида у самог себе ($G \rightarrow G$) зове се аутоморфизам.

Примери

- $f: (\mathbb{R}, +) \rightarrow (\mathbb{R}_{>0}, \cdot)$, $f(x) = e^x$. Тада за свако $x, y \in \mathbb{R}$:

$$f(x + y) = e^{x+y} = e^x \cdot e^y = f(x) \cdot f(y),$$

па је f хомоморфизам (штавише, изоморфизам на слику).

- $g: (\mathbb{R}, +) \rightarrow (\mathbb{R}_{\geq 0}, \cdot)$, $g(x) = x^2$. Уопште $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2 \neq x^2 \cdot y^2$, па

$$g(x + y) \neq g(x) \cdot g(y) \quad (\text{за } x, y \neq 0),$$

те g није хомоморфизам.

2.2.2 Групе, Абелове групе и основне чињенице

Деф. (Група) Алгебарска структура $(G, \cdot)$ зове се *група* ако важе:

1. **затвореност:** $\forall a, b \in G : a \cdot b \in G$;
2. **асоцијативност:** $\forall a, b, c \in G : (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$;
3. **постојање неутралног елемента:** $\exists e \in G \forall a \in G : a \cdot e = e \cdot a = a$;
4. **постојање инверзног елемента:** $\forall a \in G \exists a' \in G : a \cdot a' = a' \cdot a = e$.

Деф. (Абелова/комутативна група) Ако у групи $(G, \cdot)$ важи и *комутативност*

$$\forall a, b \in G : a \cdot b = b \cdot a,$$

онда се $(G, \cdot)$ зове *Абелова (или комутативна) група*.

Деф. (Коначна/бесконачна група) Ако је број елемената у групи $(G, \cdot)$ коначан, група се зове *коначна*; иначе, *бесконачна*.

Деф. (Ред групе) Ред коначне групе је број елемената скупа G и означава се са $|G|$.

Теорема Свака група је квазигрупа.

Доказ Нека је $(G, \cdot)$ група, e неутрални елемент, а a' инверз од a . Показаћемо да су једначине $a \cdot x = b$ и $x \cdot a = b$ за дата $a, b \in G$ *јединствено* решиве у G .

лево дељење: Ако је $a \cdot x = b$, левим множењем са a' добијамо

$$a' \cdot (a \cdot x) = (a' \cdot a) \cdot x = e \cdot x = x = a' \cdot b,$$

па је једино решење

$$x = a' \cdot b.$$

десно дељење: Ако је $x \cdot a = b$, десним множењем са a' добијамо

$$(x \cdot a) \cdot a' = x \cdot (a \cdot a') = x \cdot e = x = b \cdot a',$$

па је једино решење

$$x = b \cdot a'.$$

Јединственост. Ако су $a \cdot x_1 = b$ и $a \cdot x_2 = b$, онда левим множењем са a' следи $x_1 = a' \cdot b = x_2$. Аналогно, из $x_1 \cdot a = b = x_2 \cdot a$ десним множењем са a' добија се $x_1 = b \cdot a' = x_2$. Дакле, у групи су наведене једначине јединствено решиве, те је свака група квазигрупа.

Теорема Алгебарска структура $(G, \cdot)$ је група ако и само ако је $(G, \cdot)$ семигрупа и квазигрупа.

Доказ $(\Rightarrow)$ Ако је $(G, \cdot)$ група, тада су затвореност и асоцијативност већ задати, па је $(G, \cdot)$ семигрупа. Даље, за дата $a, b \in G$ једначине $a \cdot x = b$ и $y \cdot a = b$ имају јединствена решења

$$x = a' \cdot b, \quad y = b \cdot a',$$

где је a' инверз од a . Отуд је $(G, \cdot)$ и квазигрупа.

$(\Leftarrow)$ Нека је $(G, \cdot)$ семигрупа (затворена и асоцијативна) и квазигрупа (сва лева и десна једначина има јединствено решење).

- *Постојање неутралног елемента.* За фиксно $a \in G$ једначина $y \cdot a = a$ има јединствено решење (квазигрупа); означимо га са e . Тада је $e \cdot a = a$, тј. e је десни неутрални елемент. Аналогно, из јединственог решења једначине $a \cdot x = a$ добија се леви неутрални елемент e са $a \cdot e = a$. У семигрупи леви и десни неутрални елемент (ако постоје) су једнаки, па $e = e =: e$. Тако $(G, \cdot)$ је моноид.
- *Постојање инверза.* За дато $a \in G$ из јединственог решења једначине $a \cdot x = e$ постоји $x = a'$ са $a \cdot a' = e$ (десни инверз), а из $y \cdot a = e$ постоји $y = 'a$ са $'a \cdot a = e$ (леви инверз). У моноиду леви и десни инверз су једнаки, па $'a = a'$. Дакле, сваки елемент има двострани инверз.

Имајући неутрални елемент и двостране инверзе, $(G, \cdot)$ је група.

Теорема Нека је $(G, \cdot)$ семигрупа у којој постоји леви неутрални елемент e , тј.

$$\forall a \in G : e \cdot a = a,$$

и за свако $a \in G$ постоји леви инверз $a' \in G$ такав да

$$a' \cdot a = e.$$

Тада је $(G, \cdot)$ група. (Аналогно важи и за десни случај)

Доказ Асоцијативност важи јер је $(G, \cdot)$ семигрупа. Потребно је показати да је e и десни неутрални елемент и да је a' уједно и десни инверз од a .

Корак 1: a' је и десни инверз од a . Фиксирајмо произвољно $a \in G$ и нека је a' такав да $a' \cdot a = e$. Пошто сваки елемент има леви инверз, постоји елемент $c \in G$ са

$$c \cdot a' = e.$$

Тада, користећи асоцијативност и $a' \cdot a = e$, добијамо

$$c = c \cdot e = c \cdot (a' \cdot a) = (c \cdot a') \cdot a = e \cdot a = a.$$

Отуд $a \cdot a' = c \cdot a' = e$. Дакле, за свако a важи

$$a' \cdot a = e \quad \text{и} \quad a \cdot a' = e,$$

па је a' двострани инверз од a .

Корак 2: e је и десни неутрални. Из $a \cdot a' = e$ добијамо, множењем десно са a ,

$$(a \cdot a') \cdot a = e \cdot a \implies a \cdot (a' \cdot a) = a \implies a \cdot e = a.$$

Дакле, e је двострани неутрални елемент.

Пошто $(G, \cdot)$ има двострани неутрални елемент и сваки $a \in G$ има двострани инверз a' , структура $(G, \cdot)$ је група.

2.2.3 Подгрупе и критеријуми за подгрупу

Деф. (подгрупа) Нека је $(G, \cdot)$ група и нека је $H \subseteq G$, $H \neq \emptyset$. Структура $(H, \cdot)$ зове се *подгрупа* групе $(G, \cdot)$ ако је H затворен за операцију $\cdot$ и ако је $(H, \cdot)$ сама група (са истим неутралним елементом као G).

Теорема Нека је $(G, \cdot)$ група и нека је $H \subseteq G$, $H \neq \emptyset$. Ако важи:

- 1) $\forall x, y \in H : x \cdot y \in H$ (затвореност),
- 2) $\forall x \in H : x^{-1} \in H$ (затвореност за инверзе),

онда је $(H, \cdot)$ подгрупа групе $(G, \cdot)$.

Доказ Асоцијативност на H је наслеђена из G . Показаћемо да је у H и неутрални елемент, па ће $(H, \cdot)$ бити група. Како је $H \neq \emptyset$, узми $x \in H$. По 2) важи $x^{-1} \in H$, а по 1) затим $x \cdot x^{-1} \in H$. Али $x \cdot x^{-1} = e$ у G , па је $e \in H$. Сада 2) даје инверз за сваки елемент H , док 1) обезбеђује затвореност. Дакле, $(H, \cdot)$ је група, тј. подгрупа од $(G, \cdot)$.

Теорема Нека је $(G, \cdot)$ група и $H \subseteq G$, $H \neq \emptyset$. Ако за сва $x, y \in H$ важи

$$x \cdot y^{-1} \in H,$$

онда је $(H, \cdot)$ подгрупа групе $(G, \cdot)$.

Доказ Асоцијативност је наслеђена са G . Прво ћемо показати да $e \in H$. Како је $H \neq \emptyset$, изабери $x \in H$. Услови са $y = x$ дају $x \cdot x^{-1} \in H$, па је $e \in H$.

Затим показујемо да је H затворен за инверзе. Постављањем $x = e$ у услов (могуће јер је $e \in H$) добија се $e \cdot y^{-1} = y^{-1} \in H$ за свако $y \in H$.

На крају, затвореност за операцију: за $x, y \in H$ управо смо добили $y^{-1} \in H$, па по услову $x \cdot (y^{-1})^{-1} = x \cdot y \in H$.

Имамо дакле $e \in H$, затвореност за $\cdot$ и за инверзе; отуда је $(H, \cdot)$ група, односно подгрупа $(G, \cdot)$.

Теорема (Лагранжова теорема о подгрупама) Нека је $(G, \cdot)$ коначна група реда $n = |G|$. Ако је $(H, \cdot)$ подгрупа групе G реда $m = |H|$, онда m дели n (тј. $m \mid n$).

Доказ Посматрајмо леве кофакторе (леве косете) подгрупе H у G :

$$aH = \{ a \cdot h \mid h \in H \} \quad (a \in G).$$

1) За свако $a \in G$ важи $|aH| = |H| = m$. Заиста, пресликавање $\varphi_a : H \rightarrow aH$, $\varphi_a(h) = a \cdot h$ је бијекција (инјективност: $a \cdot h_1 = a \cdot h_2 \Rightarrow h_1 = h_2$; сурјективност је очигледна).

2) Два лева кофактора су или једнака или дисјунктна: ако $aH \cap bH \neq \emptyset$, онда постоје $h_1, h_2 \in H$ са $a \cdot h_1 = b \cdot h_2$. Одатле $a = b \cdot (h_2 \cdot h_1^{-1}) \in bH$, па $aH = bH$.

3) Леви кофактори покривају G :

Из 2) и 3) следи да кофактори дају разлагање (партитију) скупа G на, рецимо, k дисјунктних подскупова, сваки кардиналности m . Зато је

$$|G| = k \cdot |H| = km,$$

па следи $m \mid n$.

2.3 Алгебарске структуре са две операције

Деф. (Прстен) Алгебарска структура $(S, +, \cdot)$ зове се *прстен* ако важи:

1. $(S, +)$ је Абелова (комутативна) група;
2. $(S, \cdot)$ је семигрупа (асоцијативност множења);
3. дистрибутивност: за сва $x, y, z \in S$

$$x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z \quad \text{и} \quad (x + y) \cdot z = x \cdot z + y \cdot z.$$

Деф. (Комутативни прстен, прстен са јединицом) Ако је $(S, \cdot)$ комутативан, онда је $(S, +, \cdot)$ *комутативни прстен*. Ако постоји неутрални елемент $e \in S$ за операцију $\cdot$ (тј. $e \cdot x = x \cdot e = x$).

за свако $x \in S$), онда је $(S, +, \cdot)$ прстен са јединицом.

Пример $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ је комутативан прстен са јединицом.

Деф. (Изоморфизам прстена) Нека су $(S, +, \cdot)$ и $(T, \oplus, \odot)$ прстени. Функција $f: S \rightarrow T$ зове се *изоморфизам прстена* ако је бијекција и за сва $x, y \in S$ важи:

1. $f(x + y) = f(x) \oplus f(y)$;
2. $f(x \cdot y) = f(x) \odot f(y)$;
3. ако су прстени са јединицом, онда и $f(e_S) = e_T$ (очување јединице).

Аналогно се дефинише изоморфизам у случају било које структуре са две операције; по конвенцији симболима $(S; +, \cdot)$ наглашавамо које се операције користе.

Теорема У систему $(S, +, \cdot)$ (прстен) важи $x \cdot 0 = 0$ за свако $x \in S$, где је 0 неутрални елемент за операцију $+$.

Доказ По дистрибутивности:

$$x \cdot 0 = x \cdot (0 + 0) = x \cdot 0 + x \cdot 0.$$

Сабирајући адитивни инверз $-(x \cdot 0)$ на обе стране,

$$(x \cdot 0) + (-(x \cdot 0)) = (x \cdot 0 + x \cdot 0) + (-(x \cdot 0)) \implies 0 = x \cdot 0.$$

Аналогно се добија и $0 \cdot x = 0$.

Теорема У прстену $(S, +, \cdot)$ за сва $x, y \in S$ важи

$$x \cdot (-y) = -(x \cdot y) = (-x) \cdot y.$$

Доказ По дистрибутивности и чињеници да је $(-y) + y = 0$,

$$x \cdot (-y) + x \cdot y = x \cdot ((-y) + y) = x \cdot 0 = 0.$$

Дакле, $x \cdot (-y)$ је адитивни инверз од $x \cdot y$, што даје $x \cdot (-y) = -(x \cdot y)$. Слично,

$$(-x) \cdot y + x \cdot y = ((-x) + x) \cdot y = 0 \cdot y = 0,$$

па је $(-x) \cdot y = -(x \cdot y)$. Комбинујући добијамо тражену једнакост.

Примери

1. $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ је комутативан прстен са јединицом.
2. $(\mathbb{R}[x], +, \cdot)$, скуп свих реалних полинома са уобичајеним сабирањем и множењем полинома, такође је комутативан прстен са јединицом.

Деф. (Тело) Алгебарска структура $(S, +, \cdot)$ зове се *тело* ако важи:

1. $(S, +)$ је Абелова група (са неутралним елементом 0);
2. $(S \setminus \{0\}, \cdot)$ је група (за множење; не мора бити комутативна);
3. за сва $x, y, z \in S$ важе обе дистрибутивности:

$$x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z, \quad (x + y) \cdot z = x \cdot z + y \cdot z.$$

Теорема Нека је $(S, +, \cdot)$ прстен. Ако је $|S|$ коначно и сваки елемент $x \neq 0$ има мултипликативан инверз (у односу на $\cdot$), онда је $(S, +, \cdot)$ тело.

Доказ Показаћемо да је $(S \setminus \{0\}, \cdot)$ група.

- **Затвореност** Узми $x, y \neq 0$. Ако би $x \cdot y = 0$, онда, пошто x има инверз x^{-1} , следи $y = x^{-1} \cdot 0 = 0$, што је контрадикција. Дакле $x \cdot y \neq 0$, па је $x \cdot y \in S \setminus \{0\}$.
- **Асоцијативност** Наслеђена је из прстена $(S, \cdot)$.
- **Постојање јединице** Узми произвољно $x \neq 0$. По претпоставци постоји x^{-1} . Поставимо $1 := x \cdot x^{-1}$. Тада за свако $y \neq 0$ важи $1 \cdot y = (x \cdot x^{-1}) \cdot y = x \cdot (x^{-1} \cdot y)$, а користећи инверз од y аналогно добијамо $y \cdot 1 = y$. (Уобичајеним рачуном у прстену добија се да је тако дефинисана јединица независна од избора x .)
- **Инверзи** По претпоставци, сваки $x \neq 0$ има инверз x^{-1} у односу на $\cdot$.

Дакле $(S \setminus \{0\}, \cdot)$ је група, а како $(S, +)$ већ јесте Абелова група и важе дистрибутивности, структура $(S, +, \cdot)$ је тело.

Деф. (Поље) *Комутативно тело* зове се *поље*, тј. поље је алгебарска структура $(S, +, \cdot)$ за коју важи:

1. $(S, +)$ је Абелова група;
2. $(S \setminus \{0\}, \cdot)$ је **Абелова** група (комутативно множење);
3. важи обе дистрибутивности.

Примери

$$(\mathbb{R}, +, \cdot), \quad (\mathbb{Q}, +, \cdot), \quad (\mathbb{Z}_p, +, \cdot) \text{ за прост } p.$$

Теорема Свако коначно тело је поље.

Теорема Свако коначно поље је $\text{GF}(p^k)$ за нек прост број p и природан број k .

Теорема Поље са n елемената постоји ако и само ако $n = p^k$ за неке p прост и $k \in \mathbb{N}$.

Теорема Сва коначна поља са истим бројем елемената су међусобно изоморфна.

3 ЛИНЕАРНА АЛГЕБРА

3.1 Матрице

3.1.1 Основни појмови о матрицама

Пример

$$A_{3 \times 4} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ -4 & 5 & -2 & 5 \\ 2 & 5 & 3 & 1 \end{bmatrix}, \quad B_{2 \times 5} = \begin{bmatrix} -2 & 4 & 5 & 0 & 1 \\ 3 & 9 & 5 & 3 & 4 \end{bmatrix}.$$

Деф. (Матрица над пољем) Нека је F поље. Матрица реда $m \times n$ над пољем F је правоугаона шема елемената из F

$$A = [a_{ij}]_{m \times n} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}, \quad a_{ij} \in F,$$

где је $i = 1, \dots, m$ (индекс реда), $j = 1, \dots, n$ (индекс колоне). Пишемо и $A = (a_{ij})$.

Ознаке Елемент у i -том реду и j -тој колони је a_{ij} . Матрицу са једним редом зовемо *ред-матрица* ($1 \times n$), а са једном колоном *колона-матрица* ($m \times 1$).

Квадратна матрица Ако је $m = n$, матрица $A_{n \times n}$ се зове *квадратна*.

Ред и колона У матрици $A = [a_{ij}]_{m \times n}$:

$$s\text{-ти ред: } [a_{s1}, a_{s2}, \dots, a_{sn}], \quad k\text{-та колона: } \begin{bmatrix} a_{1k} \\ a_{2k} \\ \vdots \\ a_{mk} \end{bmatrix}.$$

Главна дијагонала и траг матрице За квадратну матрицу $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ главна дијагонала је $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$. Траг матрице је збир елемената на главној дијагонали:

$$\text{tr}(A) = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}.$$

Деф. (субматрица) Нека је $A = [a_{ij}]_{m \times n}$. Избором неколико редова и/или колоне добија се *субматрица* матрице A . Формално: за индексе редова $1 \leq i_1 < \cdots < i_p \leq m$ и индексе колоне $1 \leq j_1 < \cdots < j_q \leq n$ подматрица реда $p \times q$ је

$$A \begin{bmatrix} i_1, \dots, i_p \\ j_1, \dots, j_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{i_1 j_1} & \cdots & a_{i_1 j_q} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i_p j_1} & \cdots & a_{i_p j_q} \end{bmatrix}.$$

Теорема (Број субматрица датог реда) Број различитих субматрица реда $p \times q$ у матрици $A_{m \times n}$ износи

$$\binom{m}{p} \binom{n}{q}.$$

3.1.2 Основне дефиниције матрица

Деф. (Једнакост матрица) Нека су $A = [a_{ij}]_{m \times n}$ и $B = [b_{ij}]_{r \times q}$ матрице над истим пољем F . Кажемо да су A и B *једнаке* (пишемо $A = B$) ако и само ако

$$m = r, \quad n = q \quad \text{и} \quad (\forall i = 1, \dots, m)(\forall j = 1, \dots, n) \quad a_{ij} = b_{ij}.$$

Деф. (Нулта матрица) Нулта матрица реда $m \times n$ је матрица означена са $O_{m \times n}$ чији су сви елементи нуле:

$$O_{m \times n} = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}.$$

Деф. (Јединична матрица) Јединична (или идентитет) матрица реда n је квадратна матрица

$$I_n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix},$$

тј. јединице на главној дијагонали, а свуда ван ње нуле.

Деф. (Троугаона матрица) Квадратна матрица $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ је:

$$\text{горње-троугаона} \iff a_{ij} = 0 \text{ за сва } i > j, \quad \text{доње-троугаона} \iff a_{ij} = 0 \text{ за сва } i < j.$$

Примери:

$$\text{горња: } \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}, \quad \text{доња: } \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}.$$

Деф. (Дијагонална и скаларна матрица) Квадратна матрица $D = [d_{ij}]_{n \times n}$ је *дијагонална* ако је $d_{ij} = 0$ за $i \neq j$, тј.

$$D = \begin{bmatrix} d_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & d_n \end{bmatrix}.$$

Ако су сви дијагонални елементи једнаки неком $\lambda \in F$ (обично $\lambda \neq 0$), дијагонална матрица је *скаларна*:

$$\lambda I_n = \begin{bmatrix} \lambda & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda \end{bmatrix}.$$

3.1.3 Операције са матрицама

Множење матрице скаларом Нека је $\alpha \in F$ и $A = [a_{ij}]_{m \times n}$ матрица над пољем F . Дефинише се

$$\alpha A = [\alpha a_{ij}]_{m \times n}.$$

Сабирање матрица За матрице истог реда $A = [a_{ij}]_{m \times n}$ и $B = [b_{ij}]_{m \times n}$ дефинише се

$$A + B = [a_{ij} + b_{ij}]_{m \times n}.$$

Основна својства сабирања и скаларања За све одговарајуће димензије и $\alpha, \beta \in F$ важи:

$$\begin{aligned} A + B &= B + A, & (A + B) + C &= A + (B + C), \\ A + O_{m \times n} &= A, & A + (-A) &= O_{m \times n}, \\ \alpha(A + B) &= \alpha A + \alpha B, & (\alpha + \beta)A &= \alpha A + \beta A, \\ (\alpha\beta)A &= \alpha(\beta A), & 1 \cdot A &= A. \end{aligned}$$

Отуд $(M_{m \times n}(F), +)$ је Абелова група, а заједно са скаларањем над F простор $M_{m \times n}(F)$ је *векторски простор* (модул) над F .

Производ матрица Нека је $A = [a_{ij}]_{m \times n}$ и $B = [b_{jk}]_{n \times p}$. Производ $C = AB$ је матрица реда $m \times p$ дата са

$$C = [c_{ik}]_{m \times p}, \quad c_{ik} = \sum_{j=1}^n a_{ij} b_{jk}.$$

Редови A „дејствују” на колоне B .

Илустрација множења реда колоном

$$\begin{bmatrix} a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \end{bmatrix}_{1 \times n} \cdot \begin{bmatrix} b_{1k} \\ b_{2k} \\ \vdots \\ b_{nk} \end{bmatrix}_{n \times 1} = c_{ik} = \sum_{j=1}^n a_{ij} b_{jk}.$$

Пример (рачун) множења две матрице различитих димензија

$$A_{2 \times 3} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}, \quad B_{3 \times 2} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

Тада је $C = AB$ реда 2×2 ,

$$C = \begin{bmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) + 3 \cdot 0 & 1 \cdot 0 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 3 \\ 4 \cdot 1 + 5 \cdot (-1) + 6 \cdot 0 & 4 \cdot 0 + 5 \cdot 2 + 6 \cdot 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 13 \\ -1 & 28 \end{bmatrix}.$$

Напомена: поредак и димензије су битни; на пример, $B_{3 \times 2} \cdot A_{2 \times 3}$ је дефинисан (даје матрицу 3×3), док $B_{3 \times 2} \cdot A_{4 \times 3}$ није дефинисан.

Компатибилност димензија Производ $A_{m \times n} B_{r \times s}$ постоји $\iff n = r$, а резултат је реда $m \times s$.

Напомена (Некомутативност) Множење матрица уопште није комутативно. На пример, за

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

важи

$$AB = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad BA = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

па је $AB \neq BA$.

Јединичне матрице За сваке димензије за које су производи дефинисани,

$$I_m A = A, \quad A I_n = A.$$

Доказ По дефиницији производа, $(I_m A)_{ik} = \sum_{j=1}^m \delta_{ij} a_{jk} = a_{ik}$ и $(A I_n)_{ik} = \sum_{j=1}^n a_{ij} \delta_{jk} = a_{ik}$.

Теорема (Асоцијативност множења) За матрице одговарајућих димензија важи

$$A(BC) = (AB)C.$$

Доказ Ако је $A_{m \times n}$, $B_{n \times r}$, $C_{r \times p}$, онда је

$$(A(BC))_{ik} = \sum_{j=1}^n a_{ij} (BC)_{jk} = \sum_{j=1}^n a_{ij} \left(\sum_{\ell=1}^r b_{j\ell} c_{\ell k} \right) = \sum_{\ell=1}^r \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} b_{j\ell} \right) c_{\ell k} = ((AB)C)_{ik}.$$

Теорема (Дистрибутивност) За матрице истих димензија B, C и одговарајуће A важи

$$A(B + C) = AB + AC, \quad (A + B)C = AC + BC.$$

Доказ По дефиницији сабирања и множења:

$$(A(B + C))_{ik} = \sum_j a_{ij} (b_{jk} + c_{jk}) = \sum_j a_{ij} b_{jk} + \sum_j a_{ij} c_{jk} = (AB)_{ik} + (AC)_{ik},$$

а слично и за $(A + B)C$.

Последице За све димензије за које су изрази дефинисани и за $\alpha, \beta \in F$ важи:

$$\begin{aligned} (A + B) + C &= A + (B + C), & A + B &= B + A, \\ A + O &= A, & A + (-A) &= O, \\ \alpha(A + B) &= \alpha A + \alpha B, & (\alpha + \beta)A &= \alpha A + \beta A, & (\alpha\beta)A &= \alpha(\beta A). \end{aligned}$$

Деф. (Транспонована матрица) За матрицу $A = [a_{ij}]_{m \times n}$ транспонована је матрица

$$A^T = [b_{ij}]_{n \times m}, \quad b_{ij} = a_{ji} \quad (i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, m).$$

Пример:

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 & 2 \\ 5 & 7 & 1 & 6 \end{bmatrix}_{2 \times 4} \implies A^T = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 1 & 7 \\ 0 & 1 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}_{4 \times 2}.$$

Теорема За сваку матрицу одговарајућих димензија важи

$$(A^T)^T = A.$$

Доказ По дефиницији транспоновања имамо $((A^T)^T)_{ij} = (A^T)_{ji} = a_{ij}$. Пошто су сви елементи једнаки, следи $(A^T)^T = A$.

Теорема За матрице истих димензија A, B важи

$$(A + B)^T = A^T + B^T.$$

Доказ Компонентно:

$$((A + B)^T)_{ij} = (A + B)_{ji} = a_{ji} + b_{ji} = (A^T)_{ij} + (B^T)_{ij}.$$

Дакле, матрице су једнаке.

Теорема За скалар $\alpha \in F$ и било коју матрицу A важи

$$(\alpha A)^T = \alpha A^T.$$

Доказ По дефиницији:

$$((\alpha A)^T)_{ij} = (\alpha A)_{ji} = \alpha a_{ji} = \alpha (A^T)_{ij}.$$

Стога $(\alpha A)^T = \alpha A^T$.

Теорема За димензионо компатибилне матрице A, B важи

$$(AB)^T = B^T A^T.$$

Доказ Нека су $A_{m \times n}$ и $B_{n \times p}$. Тада

$$((AB)^T)_{ik} = (AB)_{ki} = \sum_{j=1}^n a_{kj} b_{ji} = \sum_{j=1}^n (B^T)_{ij} (A^T)_{jk} = (B^T A^T)_{ik}.$$

Како се поклапа свака компонента, следи тврђење.

Теорема За димензионо компатибилне матрице $A_1, A_2, \dots, A_p$ важи

$$(A_1 A_2 \cdots A_p)^T = A_p^T A_{p-1}^T \cdots A_1^T.$$

Доказ (Индукција по броју p)

Основа: $p = 2$. Важи $(A_1 A_2)^T = A_2^T A_1^T$ (својство транспоновања производа).

Корак: Претпоставимо да формула важи за p матрица. Тада за $p + 1$ матрицу:

$$(A_1 A_2 \cdots A_p A_{p+1})^T = A_{p+1}^T (A_1 A_2 \cdots A_p)^T = A_{p+1}^T A_p^T \cdots A_1^T,$$

где је у првом кораку примењено својство $(XY)^T = Y^T X^T$, а у другом индукциона претпоставка. Дакле, тврђење важи за свако $p \in \mathbb{N}$.

Деф. (Симетрична матрица) Квадратна матрица A је *симетрична* ако важи

$$A = A^T.$$

Деф. (Косо-симетрична / антисиметрична матрица) Квадратна матрица A је *косо-симетрична* (антисиметрична) ако важи

$$A^T = -A \quad (\text{еквивалентно: } A = -A^T).$$

3.2 Детерминанте

4 ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ РЕАЛНИХ НИЗОВА

4.1 Теоријски примери

Пример 1

Дефинисати конвергентан низ:

Дати су следећи низови:

$$1^\circ x_n = \left(-\frac{2}{3}\right)^n \quad 4^\circ x_n = \frac{(-1)^n}{n}$$

$$2^\circ x_n = \cos n \quad 5^\circ x_n = \sqrt{n^2 + 1}$$

$$3^\circ x_n = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$$

Међу датим низовима:

- (a) монотони низови су:
- (b) ограничени низови су:

Допунити и доказати теорему:

Сваки конвергентан низ је _____.

Доказ:

Допунити дефиницију: Кажемо да је реалан број _____ гранична вредност низа $\{c_n\}$ и пишемо $\lim_{n \rightarrow +\infty} c_n = B$ ако и само ако _____.

Одредити граничну вредност низа $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, где је $a_n = \frac{\cos^2 n}{n^2}$.

Одговор: _____

Навести теорему која се користи у одређивању претходне граничне вредности.

Исказ теореме: _____